

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

CodIAção, plataforma Inteligente para Gestão e Monitoramento de Doações Alimentares com Visão Computacional e Inteligência Artificial

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bernardo Cavalcante	24026290
Eduardo Chen Zou	24025817
Fabiano Zen Chou	24025991
Nicolas Roberto Jordan Morales	24025897

Professor responsável

Rafael Diogo Rossetti

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Identificar com ✓ um ou mais ODS impactado(s) pelo projeto

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1- Erradicação da Pobreza ✓ 2- Fome Zero 3- Saúde e Bem Estar 4- Educação de Qualidade 5- Igualdade de Gênero 6- Água Potável e Saneamento 7- Energia Limpa e Acessível 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura | <ul style="list-style-type: none"> 10- Redução das Desigualdades ✓ 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis 12- Consumo e Produção Responsáveis 13- Ação Contra a Mudança Global do Clima 14- Vida na Água 15- Vida Terrestre 16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes ✓ 17- Parcerias e Meios de Implementação |
|---|---|

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Uso de Inteligência Artificial, visão computacional e automação tecnológica para otimização do controle e distribuição de doações alimentares em projetos sociais e ONGs.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O projeto CODIAÇÃO propõe o desenvolvimento de uma plataforma inteligente capaz de automatizar a identificação, contagem e categorização de alimentos doados utilizando visão computacional e inteligência artificial.

A solução contará com:

- sistema web de monitoramento
- dashboard gerencial
- leitura automatizada por câmera
- banco de dados inteligente
- geração de relatórios
- controle automatizado de estoque e entrada de alimentos

O objetivo é reduzir falhas humanas em processos manuais de contagem e melhorar a eficiência logística de campanhas solidárias.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

O projeto poderá ser aplicado em ONGs, centros comunitários, campanhas solidárias, instituições de apoio social e ações de arrecadação de alimentos realizadas por universidades e empresas parceiras.

O cenário principal considerado é o de campanhas de arrecadação onde voluntários realizam a separação e contagem manual dos alimentos, gerando lentidão, possibilidade de erros e dificuldade no controle das informações.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo envolve:

- ONGs
- instituições beneficentes
- voluntários
- organizadores de campanhas solidárias
- comunidades em situação de vulnerabilidade social

A proposta busca auxiliar principalmente instituições que possuem dificuldades no gerenciamento de grandes volumes de doações alimentares.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Durante campanhas de arrecadação de alimentos, grande parte das instituições realiza o controle de estoque manualmente, utilizando planilhas ou anotações físicas.

Esse processo gera:

- falhas humanas
- divergência nos dados
- lentidão no processamento
- dificuldade no monitoramento em tempo real

- falta de padronização

Além disso, muitas organizações não possuem ferramentas tecnológicas acessíveis para automatizar esse processo.

O projeto CODIAÇÃO busca atuar justamente nesse cenário, utilizando inteligência artificial e visão computacional para automatizar o reconhecimento e contabilização dos alimentos recebidos.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A principal hipótese do projeto é que a utilização de inteligência artificial associada à visão computacional pode reduzir significativamente erros operacionais e aumentar a eficiência logística em campanhas de arrecadação.

Também se considera que:

a automação pode diminuir o tempo de contagem
o monitoramento em tempo real melhora a tomada de decisão
dashboards inteligentes facilitam a organização das equipes
relatórios automatizados auxiliam na transparência das campanhas

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto CODIAÇÃO propõe o desenvolvimento de uma plataforma inteligente voltada ao monitoramento e automação de campanhas de arrecadação de alimentos. A proposta utiliza inteligência artificial, visão computacional e banco de dados para automatizar a identificação e contagem de alimentos recebidos em campanhas sociais. O projeto busca reduzir falhas humanas, aumentar a eficiência logística e melhorar o gerenciamento das informações em ONGs e instituições beneficentes. Entre as funcionalidades previstas estão leitura automatizada por câmera, categorização dos alimentos, dashboards gerenciais, geração de relatórios e integração com QR Codes para identificação das equipes participantes. O projeto possui foco social e tecnológico, buscando aplicar inovação em ações de impacto comunitário.

Introdução

A tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada como ferramenta de apoio em projetos sociais e ações humanitárias. Dentro desse cenário, a inteligência artificial e a visão computacional apresentam grande potencial para automatizar processos e reduzir falhas operacionais em atividades que ainda dependem fortemente de controle manual.

Em campanhas de arrecadação de alimentos, muitas instituições enfrentam dificuldades relacionadas ao controle de estoque, organização logística e monitoramento das doações recebidas. Em muitos casos, a contagem dos alimentos é feita manualmente, aumentando a possibilidade de erros e atrasos.

O projeto CODIAÇÃO surge como uma proposta de solução tecnológica voltada à automação desses processos. Utilizando visão computacional, inteligência artificial e sistemas de gerenciamento de dados,

o projeto busca melhorar a eficiência das campanhas solidárias e auxiliar instituições sociais na gestão das doações recebidas.

Além do impacto tecnológico, o projeto também se relaciona diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente Fome Zero, Redução das Desigualdades e Inovação e Infraestrutura.

Objetivos

- Desenvolver uma plataforma inteligente para monitoramento de doações alimentares
- Automatizar a identificação e contagem de alimentos utilizando visão computacional
- Reduzir erros humanos em campanhas solidárias
- Melhorar a organização logística das instituições participantes
- Gerar dashboards e relatórios automatizados
- Aplicar inteligência artificial em ações de impacto social
- Auxiliar instituições beneficentes no gerenciamento de estoque e dados

Métodos

O projeto será desenvolvido utilizando metodologias de desenvolvimento de software, integração com banco de dados e treinamento de modelos de visão computacional.

As principais etapas previstas são:

1. Levantamento das necessidades das instituições;
2. Desenvolvimento do banco de dados para armazenamento das informações;
3. Criação da plataforma web de gerenciamento;
4. Desenvolvimento do sistema de leitura por câmera;
5. Treinamento do modelo de inteligência artificial para reconhecimento dos alimentos;
6. Integração entre sistema web, câmera e banco de dados;
7. Desenvolvimento de dashboards gerenciais;
8. Testes de funcionamento e simulação de campanhas solidárias.

As tecnologias previstas incluem:

- Python
- Node.js
- React
- MySQL
- Inteligência Artificial
- OpenCV
- APIs de visão computacional

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto CODIAÇÃO seja capaz de:

- reduzir falhas em processos manuais de contagem
- aumentar a velocidade de processamento das doações
- melhorar a organização logística das campanhas
- facilitar o controle de estoque das instituições
- gerar dados mais precisos e organizados
- auxiliar voluntários e gestores na tomada de decisão
- promover aplicação prática da tecnologia em ações sociais

Também se espera que o projeto contribua para ampliar o uso de inteligência artificial em iniciativas de impacto social e inovação comunitária.

Considerações finais

O projeto CODIAÇÃO busca unir tecnologia e impacto social através da utilização de inteligência artificial aplicada à gestão de doações alimentares.

A proposta apresenta potencial para auxiliar instituições beneficentes na organização logística e no controle das informações durante campanhas solidárias, reduzindo falhas humanas e aumentando a eficiência operacional.

Além disso, o projeto permite aos integrantes aplicar conhecimentos técnicos adquiridos durante a graduação em um contexto de extensão universitária, promovendo integração entre tecnologia, inovação e responsabilidade social.

Referências

FEW, Stephen. Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2013.

SILVA, José Carlos da. Inteligência Artificial aplicada à visão computacional. São Paulo: Atlas, 2021.

OLIVEIRA, Marcos Henrique. Tecnologia e inovação social: aplicações da inteligência artificial em projetos comunitários. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

SANTOS, Ricardo Almeida. Sistemas inteligentes para automação e gerenciamento de dados. Porto Alegre: Bookman, 2019.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ONU

MySQL Documentation

Links:

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

<https://dev.mysql.com/doc/>

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 2.0 – 10/2024